



厦门大学《算法设计与分析A》课程试卷

信息学院 2021 级 计算机科学与技术、网络空间安全专业

学年学期: 20232 主考教师: 张德富、沈思洪 A 卷 (√) B 卷 () C 卷 ()

答题可以用伪代码也可以用真实代码, 请书写工整, 保持答题卷面整洁。

1. 设 $f(n) = 6n^2$, $g(n) = n^2$, 证明 $f(n) = \theta(g(n))$, (θ 为渐近紧界, 证明过程请使用 θ 的定义进行证明)。(10 分)
2. 使用递归算法生成 $n!$ 个关于 $\langle 1, 2, \dots, n \rangle$ 的排列, 写出伪代码或者算法步骤。(10 分)
3. 描述最长公共子序列问题的动态规划算法 (10 分)
最长公共子序列问题: 给定两个序列 $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$ 和 $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$, 找出 X 和 Y 的公共子序列中最长的序列 $Z = \langle z_1, z_2, \dots, z_k \rangle$
4. 分治与排序 (10 分)
 - (a) 描述归并排序算法 (5 分)
 - (b) 给定 m 个从小到大排序好的数组, 找出这些数组中最小的 k 个数。描述其对应算法的伪代码 (5 分)
5. 给定一个连通、带权的图 $G = (V, E)$, 请基于最小优先队列描述最短路径算法及第二最短路径算法。(10 分)
 - (a) 描述单源最短路径 Dijkstra 算法并写出其时间复杂度 (5 分)
 - (b) 描述寻找第二最短路径的算法 (5 分)
6. 给定一个连通的图 $G = (V, E)$, 图上源点为 s , 汇点为 t , f 为图 G 上的流。 G_f 为 G 关于流 f 的剩余网络, f' 是剩余网络 G_f 上的流, 请证明两个流的和 $f + f'$ 仍然是图 G 上的流, 并且流量 $|f + f'| = |f| + |f'|$ (15 分)
 - (a) 证明和 $f + f'$ 仍然是图 G 上的流 (10 分)
 - (b) 证明 (5 分)
7. 给定 n 个集装箱, 每个集装箱的重量为 w_i , 轮船的容量为 W , 已知 $n = 4$, $w = [8, 6, 2, 3]$, $W = 12$, 用回溯法找到使得轮船能够装的最大集装箱总重量 (只需要描述约束函数 constraint function 及限界函数 bounding function), 请在答题纸上画出最终的解空间树。在解空间树上的每个节点上显示其约束

函数 $C(i)$ 及限界函数 $B(i)$ 的取值, 被剪枝掉的节点用阴影背景标出。(20 分)

- (a) 约束函数及限界函数的伪代码或者真实代码 (5 分)
- (b) 描述求解该问题的回溯算法的伪代码, 要有注释 (5 分)
- (c) 最终的解空间树 (10 分)

8. NP 与 NPC

- (a) NP 的英文全称是什么? (3 分)
- (b) 什么是验证算法 (2 分)
- (c) NPC 的定义 (5 分)
- (d) 描述如何证明一个语言 L 是 NP-complete (5 分)